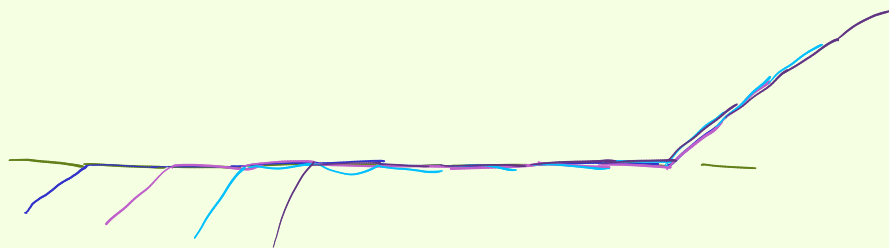


2 AiSD

WYKŁAD XIII

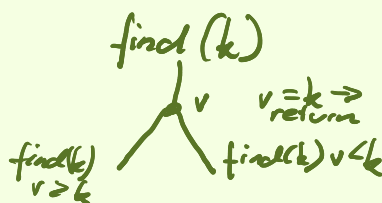


Dziewa BST

insert
find
delete

} słownik

KOSZT OPERACJI:



$O(h)$ - wysokość drzewa

$$\log n \leq h \leq n$$

Sto bo, jeśli h dużo większe, niż $\log n$

$k_1, \dots, k_n$  , gdy $k_1, \dots, k_n$ uporządkowane malejąco.

Idealnie: drzewo t. ze liście są na ≤ 2 poziomach (jak w kopcu), ale to jest zbyt kosztowne.

Dziewa AVL

Kryterium balansowania:

$$\forall v \quad |height(v.left) - height(v.right)| \leq 1$$

Wysokość to długość najdłuższej ścieżki do liścia.

2 pytania:

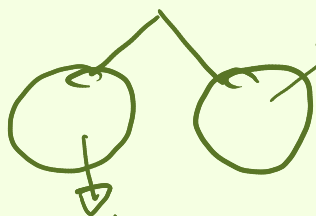
- 1° Czy to kryterium implikuje $O(h) = O(\log n)$
- 2° Czy zachowanie tego kryterium po wykonaniu insert/delete jest łatwe?

Ad. 1



Niech $p(h)$ = liczba pustych wskaźników
w minimalnym drzewie pod względem liczby
wierzchołków o wysokości h .

$$p(h) = \begin{cases} 2 & \text{wtedy } h=1 \\ 3 & \text{wtedy } h=2 \\ g(h-1) + g(h-2) & \text{dla } h \geq 3 \end{cases}$$



minimalne drzewo o wysokości $h-2$

minimalne drzewo o wysokości $h-1$

$$\begin{aligned} \text{Zatem } p(h) &= F_{h+2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{h+2} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{h+2} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{h+2} \quad | \log n \end{aligned}$$

Wniosek: każde drzewo o n wierzchołkach
ma wysokość $O(\log n)$

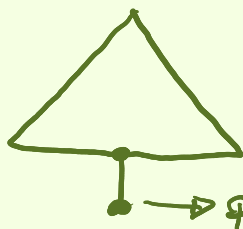
stała $\approx 1,45$

Ad. 2:

Jak wykonać insert k w drzewie AVL:

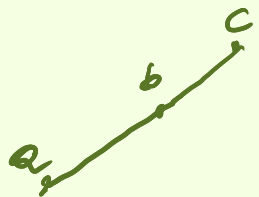
1° Jak w BST

2° Jeśli balans zachowany, przynajmniej go.

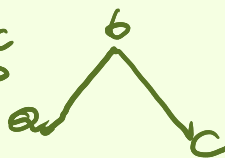


psuje balans

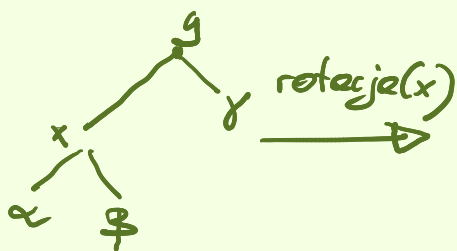
Rozwiązanie:



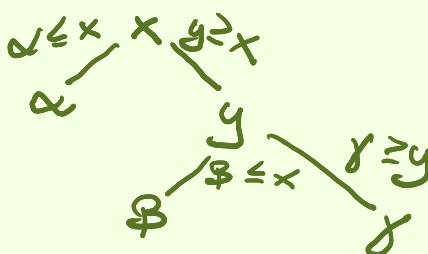
$b \leftrightarrow c$
 $\Rightarrow$



Operacja wywołana:
rotacja(x)



rotacja(x) $\Rightarrow$



1° rotacja zachowuje porządek BST

2° koszt rotacji - $O(1)$

Przyjmujemy, że w każdym węzłku drzewa pamiętamy wartość z $\{-1, 0, 1\}$ określającą balans v (t.j. -1 , jeśli lewe poddrzewo jest wyższe, $+1$ jeśli prawe, 0 wpp.)

Operacja insert:

Założymy, że po ewstawieniu klucza został zaburzony balans.

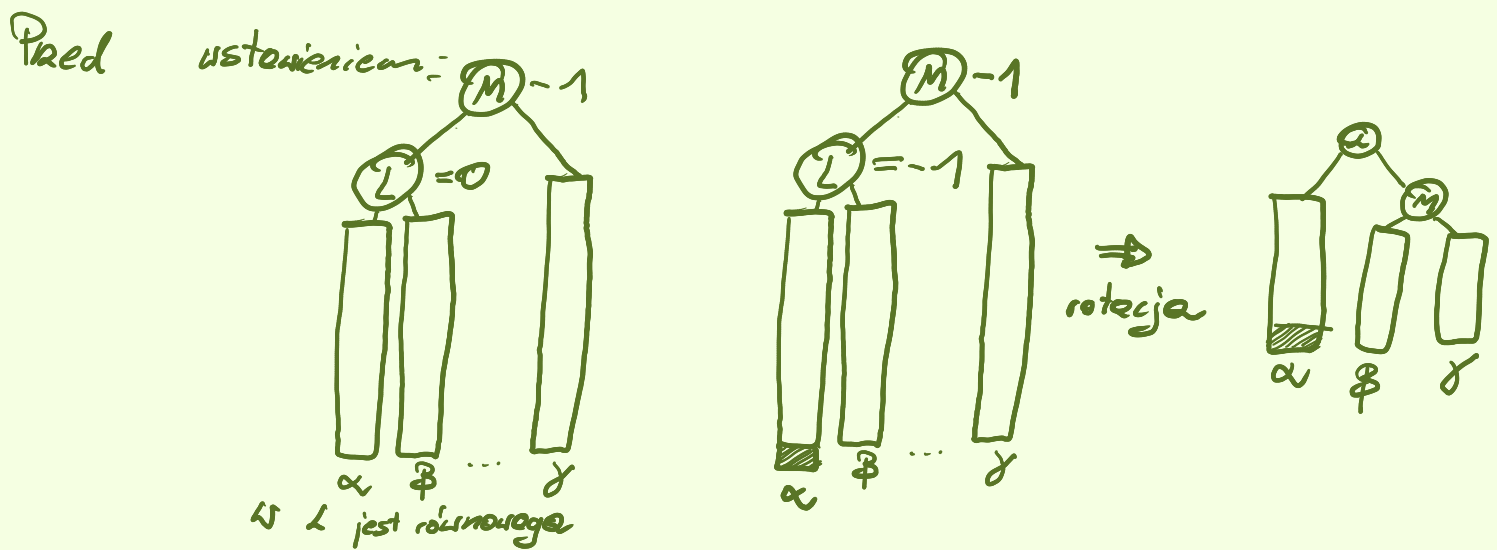
Niech M - najmniej połączony drzewko
z równym balansem.

Złożymy, że L jest jest lewym poddrzewem
 M i insert zwiększyło jego wysokość.

2 przypadki:

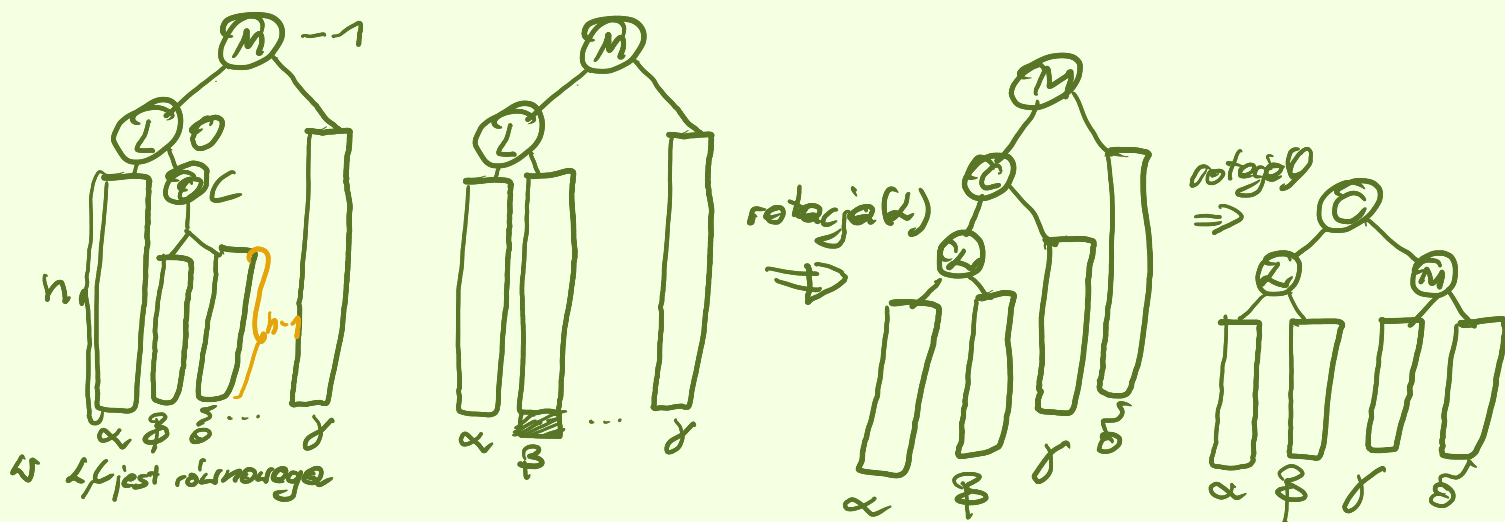
- w drzewie L zwiększyła się wysokość lewego (A)
- ———— || ———— prawego poddrzewa (B)

(A)



(B)

Przed ustawieniem:

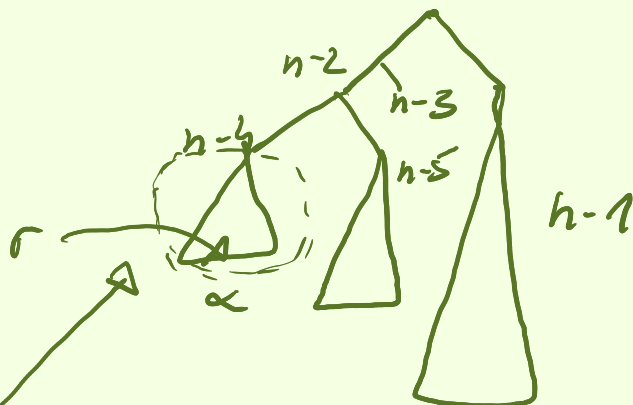


Przed insert w obydwu przypadkach drzewo z korzeniem M ma taką samą wysokość jak to drzewo, które znajduje się w miejscu M .

Operacja delete

~ tak jak w BST - przysuwamy balans

↑
niestety może być w wielu miejscach.



możemy zbalansować α po usunięciu elementu, ale wtedy możemy mieć $h-3$, więc musimy zbalansować idąc do góry.

T_1, T_2 - drzewa AVL zawierające S_1, S_2 .

Tworzymy nowy słownik z S_1 i S_2 (łączymy T_1, T_2 w jedno drzewo AVL).

